Séquence 1	Coder et communiquer l'information	Synthèse

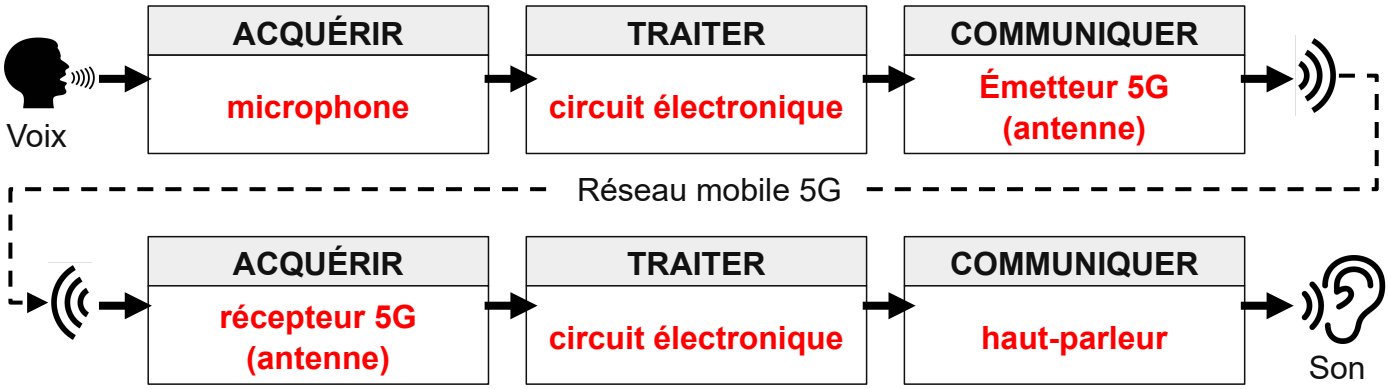
1. La chaîne d'information :

Une **chaîne d'information** permet d'**acquérir**, de **traiter** et de **communiquer une information**.

Exemple : Un smartphone communique avec un autre smartphone :

À replacer : haut-parleur • microphone • circuit électronique (× 2) • Émetteur 5G (antenne) • récepteur 5G (antenne)

Smartphone émetteur : coder le son



Smartphone récepteur : décoder le son

2. ACQUÉRIR : obtenir une information

• **Une commande d'un utilisateur** : **bouton ; écran tactile ; gâchette analogique ; ....**

• **Une mesure de l'environnement** : **capteurs de température, de distance, de luminosité, de vitesse ; microphone ; détecteur de mouvement ; ...**

• **Une donnée d'un autre objet** : **récepteur infrarouge ; module bluetooth ; lecteur de carte ; ...**

3. TRAITER : coder et décoder les informations

• Un **microcontrôleur** ou un **processeur** peut coder, décoder, comparer ou calculer.

Un **code** représente une information avec des symboles :

- le **code binaire** utilise 2 symboles : **0 ou 1**, appelé **un bit**.
- un **octet** contient **8 bits** et offre **256** combinaisons.

→ **Coder**, c'est représenter une information selon une **règle de codage (convention)**.

Exemples : - on choisit 1 pour une présence et 0 pour une absence (détecteur de présence).

- la **table ASCII** associe un code à chaque caractère (clavier).
- les **formats des fichiers** (mp3, pdf, ppt, avi, …) indiquent la règle suivie afin de coder un son, un document, une vidéo, ...

→ **Décoder**, c'est retrouver le sens des données grâce à cette même règle.

À savoir : Pour comprendre les données échangées, l'émetteur et le récepteur doivent utiliser la **même règle de codage**.

Selon la **règle de codage**, l'octet 01000010 peut donc représenter différentes informations :

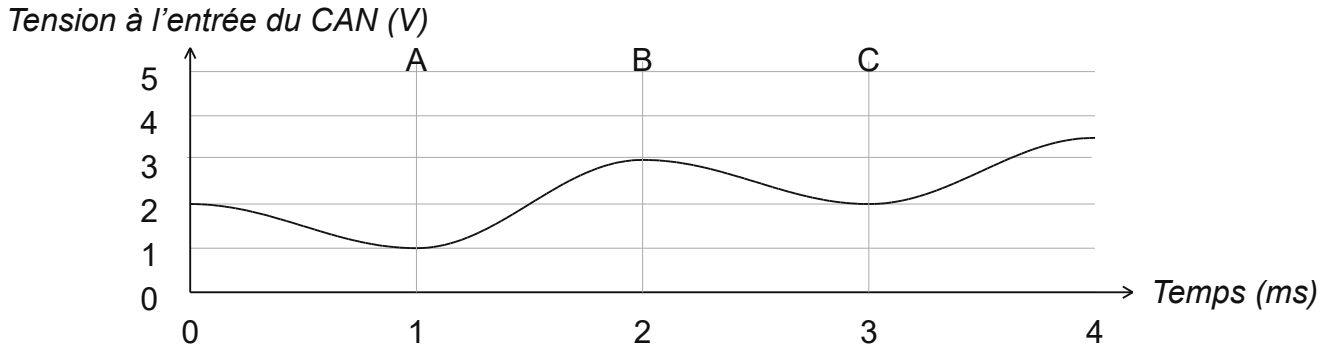
Nombre entier	Caractère ASCII	Pixels : 1 noir, 0 blanc
66	B	□■□□□□■□

À savoir : une information peut nécessiter plusieurs octets.

Exemple : coder la voix captée par le microphone du smartphone :

→ Le microphone transforme le son en une tension électrique qui varie de façon continue : c'est un **signal analogique**. À intervalles réguliers, le **convertisseur analogique-numérique (CAN)** mesure cette tension et la convertit en une **valeur numérique** écrite en binaire.

Modèle simplifié sur 8 bits : de 0 à 5 V, le nombre obtenu va de 0 à 255.



À faire : lire les tensions en A, B et C, puis compléter le tableau. Ici : nombre = tension × 51.
Aide binaire : 128 • 64 • 32 • 16 • 8 • 4 • 2 • 1 (poids des bits, de gauche à droite).

Instant	Tension (V)	Nombre	Somme des poids	Octet (8 bits)
A	**1 V**	**51**	**32 + 16 + 2 + 1**	**00110011**
B	**3 V**	**153**	**128 + 16 + 8 + 1**	**10011001**
C	**2 V**	**102**	**64 + 32 + 4 + 2**	**01100110**

4. COMMUNIQUER : transmettre une information

• **Vers une personne : afficheur, voyant, haut-parleur.**

• **Vers un objet :** un signal transporte les données par **câble électrique**, **infrarouge**, **fibre optique** ou **ondes radio (WIFI, 5G, Bluetooth, …).**

Exemple : transmettre un code binaire par câble électrique :

Dans cet exemple, les bits sont envoyés l'un après l'autre. L'horloge indique les instants de lecture, au passage de l'horloge de haut en bas.

À faire : reprendre l'octet B, de gauche à droite, et tracer la tension correspondante.
(règle choisie : 1 = tension haute ; 0 = tension basse)

